



星期五

10月24日

数 数学作业

去完成 >

P. 159, 1, 2, 3, 4.

P. 162, 1, 2.

P. 169, 2, 4, 5, 6

Proof T_1 :

(1). 条件修改为在区域 $D: x_0 - a \leq x \leq x_0 + a, y_0 - b \leq y \leq y_0 + b$ 上连续
在点 (x_0, y_0) 的某个邻域内, 由方程 $F(x, y) = 0$ 能唯一确定 $y = f(x)$ 是 x 的单调函数.
且 $y = f(x_0)$.

由条件 (3) 知, 当 x 固定时, $F(x, y)$ 是 y 的严格单调函数. 不妨设它是 y 的严格单调增函数.

固定 x_0 , 函数 $F(x_0, y)$ 是 y 的严格单调增函数, 且 $F(x_0, y_0) = 0$.

因此我们有 $F(x_0, y_0 + b) > 0, F(x_0, y_0 - b) < 0$.

由条件 (1) 可知, $F(x, y)$ 在区域 D 上连续, 因而存在 $\eta > 0$, s.t. $|x - x_0| < \eta$ 时,

亦有 $F(x, y_0 + b) > 0, F(x, y_0 - b) < 0$.

那么对 $\forall \bar{x} \in \mathcal{O}(x_0, \eta)$, 由函数 $F(\bar{x}, y)$ 在 $[y_0 - b, y_0 + b]$ 的连续性 & $f(\bar{x}, y_0 + b) > 0, f(\bar{x}, y_0 - b) < 0$, 故可得上述 y 是唯一的.

这表明对 $\forall x \in \mathcal{O}(x_0, \eta)$, 通过上述方法, 我们可以有唯一的 $\bar{y}$ 与 x 相对应, 且满足 $F(x, \bar{y}) = 0$, 于是确定了定义在 $\mathcal{O}(x_0, \eta)$ 上的单峰函数 $y = f(x)$.

满足 $F(x, f(x)) = 0$, specially, $F(x_0, y_0) = 0$, 即 $y_0 = f(x_0)$.

(2) $f(x)$ 是连续函数.

$\forall x_1 \in \mathcal{O}(x_0, a)$, 下证 $y = f(x)$ 在 x_1 点处连续.

对 $\forall \varepsilon > 0$ ($\varepsilon < b$), 设 $y_1 = f(x_1)$, 于是 $F(x_1, y_1) = 0$.

又由条件(3), $F(x, y)$ 是 y 的严格单调函数

因此 $F(x_1, y_1 + \varepsilon) > 0$, $F(x_1, y_1 - \varepsilon) < 0$.

则由 F 的连续性, 知存在邻域 $\mathcal{O}(x_1, \delta) \subset \mathcal{O}(x_0, a)$, 使得

当 $x \in \mathcal{O}(x_1, \delta)$ 时, 恒有 $F(x, y_1 + \varepsilon) > 0$, $F(x, y_1 - \varepsilon) < 0$.

于是据零点存在性定理, 必有 $y \in \mathcal{O}(y_1, \varepsilon)$, 使得 $F(x, y) = 0$ 即 $y = f(x)$.

即只要 $|x - x_1| < \delta$, 就有 $|f(x) - f(x_1)| = |y - y_1| < \varepsilon$, 即 $y = f(x)$ 在 x_1 点处连续.

由 $x_1 \in \mathcal{O}(x_0, a)$ 的任意性, 得 $f(x)$ 为连续性函数.

T₂:

Sol: 二元函数 $F(x, y) = \sin y + \sinh y - x$ 在整个二维空间连续

它的偏导数 $F_x = 4x^3 - 2x$, $F_y = 2y$ 也连续由 $y^2 - x^2(1-x^2) = 0$, 若 $y = 0$

则 $x^2(1-x^2)=0$. 解得 $x=0, x=\pm 1$. 又 $y^2 \geq 0, x^2 \geq 0$, 故 $1-x^2 \geq 0$

即 $-1 \leq x \leq 1$

当 $y \neq 0$ 时, $F_y \neq 0$

由隐函数存在定理1, 在任何满足 $\{(x, y) \mid |x| < 1, x \neq 0, y^2 - x^2(1-x^2) = 0\}$ 近旁可唯一地决定单值连续且有连续导数的函数 $y=y(x)$.

T₃:

Def 函数 $F(x, y) = \sin y + \sinh y - x$.

1. 隐函数存在定理

$F(0, 0) = 0$, 满足初始条件.

$F_y(0, 0) = \cos 0 + \cosh 0 = 2 \neq 0$, 满足偏导数条件.

由隐函数存在定理, 存在唯一可导函数 $y=y(x)$ 满足方程.

2. 对函数 $y'(x)$:

对方程 $\sin y + \sinh y = x$ 关于 x 求导, 得:

$$\cos y \cdot y' + \cosh y \cdot y' = 1 \Rightarrow y'(\cos y + \cosh y) = 1 \Rightarrow y' = \frac{1}{\cos y + \cosh y}$$

可得:

存在唯一可导函数 $y=y(x)$ 满足方程, 且导数为 $\frac{1}{\cos y + \cosh y}$.

T₄: 设 $F(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 2y - 4z - 10 = 0$.

由隐函数求导法则, 必要条件为 $F_x = 0, F_y = 0$, 解得 $x = 1, y = -1$.

代入, 得: $z = 6$ 或 $z = -2$.

计算二阶偏导数: 对 $z = 6$, $A = -\frac{1}{4}, B = 0, C = -\frac{1}{4}$, $AC - B^2 > 0, A < 0$

故为极大值.

对 $z = -2$, $A = \frac{1}{4}, B = 0, C = \frac{1}{4}$, $AC - B^2 > 0, A > 0$, 故为极小值.

答案.

极大值 6, 极小值 -2.

P₁₆₂:

T₁: 首先, 求偏导数:

$$\frac{\partial x}{\partial u} = \frac{1}{v} \times 2u = 2 \cdot \frac{u}{v} \quad \frac{\partial y}{\partial u} = v, \quad \frac{\partial x}{\partial v} = -\frac{u^2}{v^2} \quad \frac{\partial y}{\partial v} = u.$$

形成 Jacobi 恒等式并计算行列式:

$$J = \begin{bmatrix} \frac{2u}{v} & -\frac{u^2}{v^2} \\ v & u \end{bmatrix} \quad \det(J) = \frac{2u^2}{v} + \frac{u^2}{v} = \frac{3u^2}{v}$$

$\Rightarrow$ 答案为 $3 \frac{u^2}{v}$.

T_2 :

$$\text{已知: } x = \rho \sin \varphi \cos \theta \quad y = \rho \sin \varphi \sin \theta \quad z = \rho \cos \varphi$$

求偏导:

$$\frac{\partial x}{\partial \rho} = \sin \varphi \cos \theta \quad \frac{\partial x}{\partial \varphi} = \rho \cos \theta \cdot \cos \varphi \quad \frac{\partial x}{\partial \theta} = \rho \sin \varphi \cdot (-\sin \theta)$$

$$\frac{\partial y}{\partial \rho} = \sin \varphi \sin \theta \quad \frac{\partial y}{\partial \varphi} = \rho \sin \theta \cdot \cos \varphi \quad \frac{\partial y}{\partial \theta} = \rho \sin \varphi \cos \theta$$

$$\frac{\partial z}{\partial \rho} = \cos \varphi \quad \frac{\partial z}{\partial \varphi} = -\rho \sin \varphi \quad \frac{\partial z}{\partial \theta} = 0$$

构成 Jacobi 行列式:

$$\begin{vmatrix} \sin \varphi \cos \theta & \rho \cos \theta \cos \varphi & -\rho \sin \varphi \sin \theta \\ \sin \varphi \sin \theta & \rho \sin \theta \cos \varphi & \rho \sin \varphi \cos \theta \\ \cos \varphi & -\rho \sin \varphi & 0 \end{vmatrix}$$

我们按照第三行展开:

$$a_{32} \times C_{32} =$$

$$-\rho \sin \varphi \times (-1) \times [\rho \sin^2 \varphi \cos^2 \theta + \rho \sin^2 \varphi \sin^2 \theta]$$

$$= \rho \sin \varphi \times \rho \sin^2 \varphi = \rho^2 \sin^3 \varphi$$

$$\begin{aligned}
 a_{31}C_{31} &= \cos \varphi \times (-1)^4 \times [\varrho^2 \cos^2 \theta \sin \varphi \cos \varphi + \varrho^2 \sin^2 \theta \sin \varphi \cos \varphi] \\
 &= \cos \varphi \times \varrho^2 \times \sin \varphi \cos \varphi \\
 &= \varrho^2 \sin \varphi \cos^2 \varphi.
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \Rightarrow \det(J) &= a_{31}C_{31} + a_{32}C_{32} = \varrho^2 \sin \varphi \cos^2 \varphi + \varrho^2 \sin^3 \varphi \\
 &= \varrho^2 \sin \varphi
 \end{aligned}$$

P169:

T2: 将 $I(y)$ 表达为

$$I(y) = \int_0^y (x+y) f(x) dx.$$

应用莱布尼茨公式求导:

$$I'(y) = (y+y) f(y) + \int_0^y f(x) dx = 2y f(y) + \int_0^y f(x) dx$$

再次求导:

$$I''(y) = 2f(y) + 2y f'(y) + f(y) = 3f(y) + 2y f'(y)$$

答案为: $I''(y) = 3f(y) + 2y f'(y).$

$$\begin{aligned}
 T_4: (1) \quad E'(k) &= - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{k \sin^2 \varphi}{\sqrt{1 - k^2 \sin^2 \varphi}} d\varphi = \frac{1}{k} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1 - k^2 \sin^2 \varphi - 1}{\sqrt{1 - k^2 \sin^2 \varphi}} d\varphi \\
 &= \frac{1}{k} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{1 - k^2 \sin^2 \varphi} d\varphi - \frac{1}{k} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{d\varphi}{\sqrt{1 - k^2 \sin^2 \varphi}} \\
 &= \frac{1}{k} [E(k) - F(k)] \quad (a)
 \end{aligned}$$

$$F'(k) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{k \sin^2 \varphi d\varphi}{(1 - k^2 \sin^2 \varphi)^{\frac{3}{2}}} = \frac{1}{k} \left[\int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 - k^2 \sin^2 \varphi)^{-\frac{3}{2}} d\varphi - \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 - k^2 \sin^2 \varphi)^{-\frac{1}{2}} d\varphi \right]$$

易证: $(1 - k^2 \sin^2 \varphi)^{-\frac{3}{2}} = \frac{1}{1 - k^2} (1 - k^2 \sin^2 \varphi)^{-\frac{1}{2}} - \frac{k^2}{1 - k^2} \frac{d}{d\varphi} [\sin \varphi \cos \varphi (1 - k^2 \sin^2 \varphi)^{-\frac{1}{2}}]$

故有 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 - k^2 \sin^2 \varphi)^{-\frac{3}{2}} d\varphi = \frac{1}{1 - k^2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 - k^2 \sin^2 \varphi)^{-\frac{1}{2}} d\varphi$

即 $F'(k) = \frac{E(k)}{k(1 - k^2)} - \frac{F(k)}{k} \quad (b)$

(2) 对(1)中(a)式求k的导数时, 再将(a)式代入得:

$$\begin{aligned}
 E'(k) &= \frac{1}{k} [E'(k) - F'(k) - \frac{1}{k} E(k) + \frac{1}{k} F(k)] \\
 &= -\frac{1}{k} F'(k)
 \end{aligned}$$

由(a), (b)有 $F'(k) = \frac{E(k)}{k(1 - k^2)} - \frac{F(k)}{k} = \frac{E(k)}{k(1 - k^2)} + E'(k) - \frac{1}{k} E(k) = E'(k) + \frac{k}{1 - k^2}$

代入上式得: $E''(k) + \frac{1}{k} E'(k) + \frac{E(k)}{1 - k^2} = 0$

T5:

(1) 设 $I(a) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(a^2 - \sin^2 x) dx$, 则

$$I'(a) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{2a}{a^2 - \sin^2 x} dx = - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{2a}{a^2 \cot^2 x + a^2 - 1} d \cot x$$

$$= -\frac{2}{\sqrt{a^2-1}} \arctan \frac{a \cot x}{\sqrt{a^2-1}} \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{\pi}{\sqrt{a^2-1}}$$

$$I(a) = \pi \ln(a + \sqrt{a^2-1}) + C.$$

令 $a \rightarrow 1^+$, 则:

$$C = I(1) = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln \cos x \, dx = -\pi \ln 2.$$

So, we get:

$$I(a) = \pi \ln \frac{a + \sqrt{a^2-1}}{2}.$$

(2)

设 $I(a) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(1 - 2a \cos x + a^2) \, dx$. 则 $I(0) = 0$, 设 $a \neq 0$. 由于

$$I'(a) = \int_0^{\pi} \frac{2a - 2 \cos x}{1 - 2a \cos x + a^2} \, dx.$$

作变换 $t = \tan \frac{x}{2}$. 则:

$$I'(a) = 4 \int_0^{+\infty} \frac{(a-1) + (a+1)t^2}{[(1-a)^2 + (1+a)^2 t^2](1+t^2)} \, dt$$

$$= \frac{2}{a} \int_0^{+\infty} \frac{dt}{1+t^2} + 2(a - \frac{1}{a}) \int_0^{+\infty} \frac{dt}{(1-a)^2 + (1+a)^2 t^2},$$

$$= \frac{2}{a} \int_0^{+\infty} \frac{dt}{1+t^2} - \frac{2}{a} \int_0^{+\infty} \frac{a \times \left(\frac{1+a}{1-a} x + t\right)}{1 + \left(\frac{1+a}{1-a}\right)^2 t^2} \, dt = 0$$

所以 $I(a) = C$, 再由 $I(0) = 0$, 得到:

$$I(a) = 0 \quad (|a| < 1).$$

Tb:

$$\text{令 } g(x) = \sin\left(\ln \frac{1}{x}\right) \frac{x^b - x^a}{\ln x}, \text{ 则 } g(x) \text{ 在 } [0, 1] \text{ 上连续 (令 } g(0) = g(1) = 0)$$

$$\text{将 } g(x) \text{ 表示为积分形式: } g(x) = \sin\left(\ln \frac{1}{x}\right) \int_a^b x^y dy.$$

交换积分顺序, 得:

$$I = \int_0^1 g(x) dx = \int_a^b \left(\int_0^1 \sin\left(\ln \frac{1}{x}\right) x^y dx \right) dy.$$

$$\text{令 } x = e^{-t}, \text{ 则 } dx = -e^{-t} dt, \text{ 当 } x=0 \text{ 时, } t \rightarrow +\infty. \text{ 当 } x=1 \text{ 时 } t=0$$

代入得:

$$\int_0^1 \sin\left(\ln \frac{1}{x}\right) x^y dx = \int_0^{+\infty} \sin t \cdot e^{-(y+1)t} dt, \text{ 利用}$$

积分公式

$$\int_0^{+\infty} e^{-kt} \sin t dt = \frac{1}{1+k^2} \quad (k>0), \text{ 得:}$$

$$\int_0^{+\infty} e^{-(y+1)t} \sin t dt = \frac{1}{1+(y+1)^2}, \text{ 因此,}$$

$$I = \int_a^b \frac{1}{1+(y+1)^2} dy = \arctan(y+1) \Big|_a^b = \arctan(b+1) - \arctan(a+1)$$

故我们可得答案为:

$$\arctan(b+1) - \arctan(a+1)$$